

量子隐形传态实验报告

一、任务目标

本实验基于 `pyqnpanda3 0.3.5` 实现标准单量子比特隐形传态协议。需要传送的未知态为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(|0\rangle + \sin(\pi/6)|1\rangle)$ 。协议使用 `Alice` 和 `Bob` 预先共享的纠缠态和经典信息控制的 `Bob` 端修正。

二、贝尔态制备

函数 `prepare_bell_state(q1, q2)` 返回一个 `QCircuit`。再施加 `CNOT(q1, q2)`，从而得到 $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 。其中 `q1` 和 `q2` 为纠缠比特。

三、隐形传态线路设计

- 未知态制备：`pyqnpanda3` 中 `RY(theta)|0> = cos(theta/2)|0> + sin(theta/2)|1>`，令 $\theta = \pi/3$ ，可得到 $\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)$ 。
- 纠缠资源：调用 `prepare_bell_state(q1, q2)` 制备 `Bell` 态。
- `Alice` 联合操作：依次执行 `CNOT(q0, q1)` 和 `H(q0)`，随后测量 `q0`。
- `Bob` 条件修正：当 `c1 = 1` 时对 `q2` 施加 `X`；当 `c0 = 1` 时对 `q2` 施加 `Z`。修正操作可通过经典控制结构实现。

四、保真度计算方法

脚本运行 `CPUQVM` 后读取最终 `state_vector`。由于 `pyqnpanda3` 脚本按目标量子比特 `q2` 的二进制位提取 `Bob` 的单比特态。纯态保真度使用公式 $F = |\langle \psi | \phi \rangle|^2$ ，其中 $|\psi\rangle$ 是原始态， $|\phi\rangle$ 是 `Bob` 修正后的态。

五、运行结果

原始态振幅：`alpha = 0.866025403784`，`beta = 0.500000000000`。
单次完整线路运行后，`Bob` 的恢复态为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(|0\rangle + \sin(\pi/6)|1\rangle)$ 。
`Bob` 端测量概率为 $P(0) = 0.750000000000$ ， $P(1) = 0.250000000000$ 。
单次运行保真度为 $F = 1.000000000000$ 。

六、四个 Alice 测量分支分析

Alice bits	branch probability	Bob corr
00	0.250000000000	0.866025403784
01	0.250000000000	0.866025403784
10	0.250000000000	0.866025403784
11	0.250000000000	0.866025403784

七、结论

四个 Alice 测量结果等概率出现，每个分支经过相应的 X / Z 修正后，Bob 的 q 数值保真度均为 1，证明该 pyq panda 3 实现成功完成了量子隐形传态协议。